

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 3 – KONSEP DASAR



ISNA FARHAH UMAMI

103132430004

S1SD0401

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) adalah konsep pemrograman yang menggunakan class dan objek sebagai bagian utama dalam pembuatan program. Class berfungsi sebagai rancangan yang berisi data (atribut) dan method yang dapat dilakukan oleh objek. Dalam OOP terdapat empat konsep dasar, yaitu abstraksi, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Abstraksi digunakan untuk menentukan karakteristik dan perilaku yang dimiliki suatu objek, sedangkan enkapsulasi menggabungkan data dengan method sekaligus membatasi akses terhadap data tersebut.

Pada Java, sebuah class dapat memiliki field, method, dan constructor. Field digunakan untuk menyimpan data, method untuk menjalankan suatu proses, dan constructor dipakai ketika membuat objek dari class tersebut. Java juga memiliki keyword `this` yang mengacu pada objek yang sedang digunakan, misalnya ketika nama parameter sama dengan nama field. Selain itu, objek dapat saling berkomunikasi melalui pemanggilan method dengan memberikan parameter tertentu.

B. Guided

1. Guided 1 - Class Field, Instance Field, dan Method (Circle.java)

```
public class Circle {  
  
    public static final double PI = 3.14159;  
  
    public static double radiansToDegrees(double rads) {  
        return rads * 180 / PI;  
    }  
  
    public double r;  
  
    public double area() {  
        return PI * r * r;  
    }  
  
    public double circumference() {
```

```

        return 2 * PI * r;
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> d; cd 'd:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01'; & 'D:\SE
MESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\isna\AppData\Roaming\Code\User\wo
rkspaceStorage\51d308bb959873a297800b49654e6af8\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'PassedByValue'
Nilai sebelum passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sesudah passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sebelum passed by reference :
z.i = 50
z.j = 100
Nilai sesudah passed by reference :
z.i = 500
z.j = 50

```

2. Pass by Value dan Pass by Reference (TestPass.java dan PassedByValue.java)

```

class TestPass {
    int i, j;

    TestPass(int a, int b) {
        i = a;
        j = b;
    }

    void calculate(int m, int n) {
        m = m * 10;
        n = n / 2;
    }

    void calculate(TestPass e) {
        e.i = e.i * 10;
        e.j = e.j / 2;
    }
}

```

```

public class PassedByValue {

    public static void main(String[] args) {

```

```
int x, y;
TestPass z;

z = new TestPass(50, 100);

x = 10;
y = 20;

System.out.println("Nilai sebelum passed by value : ");
System.out.println("x = " + x);
System.out.println("y = " + y);

// passed by value
z.calculate(x, y);

System.out.println("Nilai sesudah passed by value : ");
System.out.println("x = " + x);
System.out.println("y = " + y);

System.out.println("Nilai sebelum passed by reference :
");

System.out.println("z.i = " + z.i);
System.out.println("z.j = " + z.j);

// passed by reference
z.calculate(z);

System.out.println("Nilai sesudah passed by reference :
");

System.out.println("z.i = " + z.i);
System.out.println("z.j = " + z.j);
}
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> d:; cd 'd:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01'; & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\isna\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\51d308bb959873a297800b49654e6af8\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'PassedByValue'
Nilai sebelum passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sesudah passed by value :
x = 10
y = 20
Nilai sebelum passed by reference :
z.i = 50
z.j = 100
Nilai sesudah passed by reference :
z.i = 500
z.j = 50
```

3. Keyword this (Lagu.java dan DemoLagu.java)

```
class Lagu {
    private String pencipta;
    private String judul;

    public void IsiParam(String judul, String pencipta) {
        this.judul = judul;
        this.pencipta = pencipta;
    }

    public void cetakKeLayar() {
        if (judul == null && pencipta == null)
            return;

        System.out.println("Judul : " + judul + ", pencipta : "
+ pencipta);
    }
}
```

```
class DemoLagu {
    public static void main(String[] args) {
        Lagu a = new Lagu();

        a.IsiParam("God Will Make A Way", "Don Moen");
        a.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> d:: cd 'd:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01'; & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\java\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\isna\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\51d308bb959873a297800b49654e6af8\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Demolagu'
Judul : God Will Make A Way, pencipta : Don Moen
```

4. Constructor and this (Buku.java)

```
public class Buku {
    private String pengarang;
    private String judul;

    private Buku() {
        this("Rumah Kita", "GoodBles");
    }

    private Buku(String judul, String pengarang) {
        this.judul = judul;
        this.pengarang = pengarang;
    }

    private void cetakKeLayar() {
        System.out.println("Judul : " + judul + " Pengarang : "
+ pengarang);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Buku a, b;

        a = new Buku("Jurassic Park", "Michael Chricton");
        b = new Buku();

        a.cetakKeLayar();
        b.cetakKeLayar();
    }
}
```

Output :

```
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> cd ".\modul-03-konsep-dasar\project\guided1"
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\guided1> javac Buku.java
PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-03-konsep-dasar\project\guided1> java Buku
Judul : Jurassic Park Pengarang : Michael Chricton
Judul : Rumah Kita Pengarang : GoodBles
```

C. Unguided

1. Soal Unguided

Sebuah tim mengumpulkan suhu harian suatu kota selama satu minggu (7 hari) dari sensor otomatis. Data ini sudah tersedia sebagai array di `main` sebelum diserahkan untuk diolah.

Pada salah satu hari, sensor gagal mengirim data. Hari yang gagal terekam ditandai dengan sebuah nilai penanda pada array, karena suhu asli tidak mungkin sebesar itu. Nilai penanda ini sama untuk semua data suhu yang diolah kapan pun dan oleh siapa pun — bukan sesuatu yang berbeda-beda tiap kali data dibuat — sehingga sebaiknya ditulis satu kali saja sebagai aturan tetap milik class, bukan diketik ulang sebagai angka `-1.0` di setiap method yang membutuhkannya.

Buatlah satu class yang bertugas mengolah data suhu ini — memeriksa apakah ada data kosong, mengisinya, dan menghasilkan statistik dasar dari data yang sudah bersih.

Jawaban :

(PengolahSuhu.java)

```
public class PengolahSuhu {  
  
    private double[] suhuHarian;  
  
    public static final double NILAI_KOSONG = -1.0;  
  
    public PengolahSuhu(double[] suhuHarian) {  
        this.suhuHarian = suhuHarian;  
    }  
  
    public void tampilkanData() {  
        for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {
```

```
        System.out.println("Hari ke-" + (i + 1) + ": " +
suhuHarian[i] + "°C");

    }

}

public int cariIndexKosong() {

    for (int i = 0; i < suhuHarian.length; i++) {

        if (suhuHarian[i] == NILAI_KOSONG) {

            return i;

        }

    }

    return -1;

}

public void isiDataKosong() {

    int index = cariIndexKosong();

    if (index != -1 && index > 0 && index <
suhuHarian.length - 1) {

        suhuHarian[index] =

            (suhuHarian[index - 1] + suhuHarian[index + 1])

/ 2;

    }

}

public double hitungRataRata() {

    double total = 0;
```

```
        for (double suhu : suhuHarian) {  
            total += suhu;  
        }  
  
        return total / suhuHarian.length;  
    }  
}
```

(MainPengolahSuhu.java)

```
public class MainPengolahSuhu {  
    public static void main(String[] args) {  
  
        double[] suhuHarian = {  
            30.4, 24.3, 26.8, -1.0, 31.4, 30.8, 32.9  
        };  
  
        PengolahSuhu pengolah = new PengolahSuhu(suhuHarian);  
  
        System.out.println("Data suhu awal:");  
        pengolah.tampilkanData();  
  
        System.out.println("\nIndex data kosong: " +  
pengolah.cariIndexKosong());  
  
        pengolah.isiDataKosong();  
    }  
}
```

```

        System.out.println("\nData suhu setelah diperbaiki:");

        pengolah.tampilkanData();

        System.out.println("\nRata-rata suhu: " +
        pengolah.hitungRataRata() + "°C");
    }
}

```

Output :

```

PS D:\SEMESTER 5\PBO (Praktikum)\PRAKTIKUM\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01> & 'D:\SEMESTER 3\Infrastruktur dan Platform untuk Sains Data\ja
va\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\isna\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\51d308bb959873a
297800b49654e6af8\redhat.java\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'MainPengolahSuhu'
Data suhu awal:
Hari ke-1: 30.4°C
Hari ke-2: 24.3°C
Hari ke-3: 26.8°C
Hari ke-4: -1.0°C
Hari ke-5: 31.4°C
Hari ke-6: 30.8°C
Hari ke-7: 32.9°C

Index data kosong: 3

Data suhu setelah diperbaiki:
Hari ke-1: 30.4°C
Hari ke-2: 24.3°C
Hari ke-3: 26.8°C
Hari ke-4: 29.1°C
Hari ke-5: 31.4°C
Hari ke-6: 30.8°C
Hari ke-7: 32.9°C

Rata-rata suhu: 29.38571428571429°C

```

Penjelasan :

Pada program ini, saya membuat class PengolahSuhu untuk mengolah data suhu harian yang disimpan dalam bentuk array. Nilai -1.0 digunakan sebagai penanda data yang kosong. Program mencari posisi data tersebut menggunakan method cariIndexKosong(), dan data kosong ditemukan pada index 3 atau Hari ke-4. Selanjutnya, method isiDataKosong() mengisi data tersebut dengan rata-rata suhu hari sebelum dan sesudahnya, yaitu $(26.8 + 31.4) / 2 = 29.1^{\circ}\text{C}$. Dengan begitu suhu Hari ke-4 yang semula kosong berubah menjadi 29.1°C . Setelah data diperbaiki program menghitung rata-rata seluruh suhu menggunakan method hitungRataRata() dan menghasilkan $29.38571428571429^{\circ}\text{C}$ atau sekitar $29,39^{\circ}\text{C}$.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang dilakukan, program dapat menerapkan konsep dasar OOP untuk mengolah data suhu. Program dapat mencari data yang kosong, mengisinya berdasarkan nilai di sekitarnya, dan menghitung rata-rata suhu. Pada data yang digunakan, nilai kosong di Hari ke-4 berhasil diisi menjadi $29,1^{\circ}\text{C}$, dan rata-rata seluruh suhu adalah sekitar $29,39^{\circ}\text{C}$.